



AgroSoya

Plataforma de Gestión de la Cadena Sojera con Inteligencia Artificial

DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL

Hackathon Build With AI 2026 | Mención AGRO

Santa Cruz de la Sierra — Bolivia | 29–31 de mayo de 2026

Índice de Contenido

1. Resumen Ejecutivo

AgroSoya es una plataforma web tipo PWA (Progressive Web App) diseñada para digitalizar y conectar dos momentos críticos de la cadena sojera cruceña: la gestión productiva de la campaña agrícola en campo y el control de calidad en los centros de acopio. La solución opera mediante dos modos funcionales integrados: Modo Campo y Modo Acopio.

El Modo Campo permite al agricultor o técnico registrar campañas de soya, costos, insumos, fumigaciones, bitácora fotográfica y calcular la rentabilidad esperada. El Modo Acopio permite a silos e industrias registrar el ingreso de camiones, cargar la humedad medida con equipo externo, analizar visualmente muestras de grano con inteligencia artificial mediante Gemini API, calcular el castigo económico y generar reportes trazables de recepción.

La solución se construye sobre un stack moderno y viable para hackathon: React + Vite + TypeScript + Tailwind CSS, con Firebase Hosting y Firestore en plan Spark gratuito, y Gemini Developer API en su nivel free tier. El MVP no reemplaza laboratorios ni profesionales agronómicos; valida el núcleo digital e inteligente de una solución escalable.

Santa Cruz concentra más del 95% de la producción de soya en Bolivia, con una superficie estimada de más de 1,4 millones de hectáreas cultivadas en la campaña 2023–2024 (dato pendiente de validación con ANAPO 2024). La brecha digital en la gestión de campo y acopio representa una oportunidad real de innovación con impacto directo en la productividad y trazabilidad del sector.

2. Introducción

La Hackathon Build With AI 2026, organizada por Google Developer Groups Santa Cruz y Women Techmakers Santa Cruz en la Universidad Católica Boliviana, propone el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en Inteligencia Artificial para problemáticas reales del departamento de Santa Cruz. AgroSoya se inscribe en la mención AGRO, respondiendo a la brecha digital en la cadena de valor de la soya.

La soya es el principal cultivo agroindustrial de Bolivia y el motor exportador de Santa Cruz. Sin embargo, la gestión de la campaña productiva y el control de calidad en acopio continúan siendo procesos con alta dependencia de registros manuales, criterios subjetivos y poca trazabilidad digital. Este documento técnico presenta AgroSoya como respuesta a esa realidad.

El presente documento ha sido elaborado siguiendo los lineamientos oficiales del evento (Build With AI 2026 Lineamientos CompletosV1) y el documento de gestión del proyecto del equipo. Incluye investigación sectorial, análisis estratégico, especificación técnica del MVP, modelo de datos, análisis financiero y los marcos de FODA, PESTEL y Lean Canvas exigidos por el jurado.

3. Contexto e Investigación del Sector Sojero en Santa Cruz

3.1 Importancia de la Soya en Bolivia

Santa Cruz de la Sierra es el eje productivo agroindustrial de Bolivia. El departamento concentra la mayor parte de la superficie cultivable y es el principal proveedor de productos agropecuarios del país. La soya (*Glycine max*) ocupa un lugar central en esa estructura productiva.

Según la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), Bolivia cuenta con más de 1,4 millones de hectáreas de soya en campaña, siendo el principal cultivo de exportación del país (dato pendiente de validación: ANAPO Informe de Gestión 2024). El complejo sojero boliviano, compuesto por aceite, harina y torta, representa una fracción relevante de las divisas generadas por el sector agroindustrial cruceño.

El Instituto Nacional de Estadística (INE Bolivia) reporta que el sector agropecuario aporta alrededor del 13–14% al PIB nacional, siendo Santa Cruz el departamento de mayor participación. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) publica periódicamente estadísticas de exportación que posicionan al complejo sojero entre los primeros rubros exportadores no tradicionales.

3.2 Cadena de Valor de la Soya

La cadena sojera involucra múltiples actores y momentos decisivos: planificación de campaña, selección de semilla, siembra, aplicación de insumos, fumigaciones, monitoreo de plagas, cosecha, transporte, recepción en silos o centros de acopio, análisis de calidad, procesamiento y comercialización.

Los centros de acopio y silos son nodos críticos de la cadena. En ellos se evalúa el grano según parámetros de calidad que determinan el precio final pagado al productor: humedad, impurezas, granos partidos, granos manchados y presencia de moho. Una carga con alta humedad o impurezas recibe un castigo económico que reduce el precio de liquidación.

3.3 Brecha Digital Identificada

A pesar de la envergadura económica del sector, persisten importantes brechas digitales en la gestión cotidiana:

- En campo: el agricultor planifica costos, registra insumos y evalúa rentabilidad con métodos manuales, hojas de cálculo no estandarizadas o de memoria, sin herramientas integradas de seguimiento de campaña.
- En acopio: el registro de ingreso de camiones, la evaluación visual de muestras y el cálculo de castigos se realizan en muchos casos con formularios en papel o sistemas básicos no conectados digitalmente con el historial del productor.
- Falta de trazabilidad: no existe un hilo digital que conecte el origen del lote en campo con su evaluación final en el silo, lo que dificulta análisis históricos y toma de decisiones basadas en datos.

Esta brecha es el problema central que AgroSoya busca resolver.

4. Problema Identificado

4.1 Declaración del Problema

Existe una brecha digital entre la gestión del agricultor en campo y la evaluación de calidad en acopio. Esta brecha dificulta anticipar riesgos, registrar costos, estimar rentabilidad, analizar calidad de la soya y generar reportes trazables para tomar mejores decisiones.

4.2 Subproblema A: Campo

- El agricultor necesita planificar la campaña y estimar costos antes de sembrar, sin contar con herramientas digitales integradas.
- No existe un registro estructurado de semilla, abonos, herbicidas, insecticidas, fungicidas, fumigaciones, resiembra y plagas observadas.
- La estimación de rendimiento, ingreso y punto de equilibrio se realiza sin modelos de cálculo estandarizados.
- La bitácora fotográfica del cultivo es informal o inexistente, dificultando el seguimiento histórico de la campaña.
- En muchas zonas rurales, la conectividad es limitada o intermitente, lo que requiere soluciones offline-first.

4.3 Subproblema B: Acopio / Industria

- El registro de ingreso de camión/lote en centros de acopio es manual y poco trazable.
- La humedad del grano se mide con equipos externos (medidores físicos de humedad) y ese dato debe ingresar al sistema; no puede determinarse confiablemente desde una imagen.
- La evaluación visual de la muestra de soya se realiza de manera subjetiva, sin un estándar digital sistemático.
- El cálculo del castigo económico basado en parámetros de calidad carece de automatización y trazabilidad.
- No se generan reportes digitales de recepción que conecten el lote con su historial de calidad.

5. Usuarios y Beneficiarios

Usuario / Rol	Necesidad Principal	Modo del Sistema
Agricultor / técnico de campo	Gestionar campaña, costos, insumos, fumigaciones, bitácora y calcular rentabilidad	Modo Campo
Industria / silo / acopio	Registrar camión, humedad, muestra visual, análisis IA, castigo y reporte	Modo Acopio
Cooperativas y asociaciones productivas	Consolidar información de múltiples productores y campañas	Ambos modos (fase futura)
Transportista / lote	Obtener ID de lote y reporte de recepción	Modo Acopio (reporte)
Técnico agropecuario / extensionista	Apoyar al productor en registro y seguimiento de campaña	Modo Campo
Gerencia de agroindustria	Visualizar histórico de recepciones, calidad y castigos	Modo Acopio (fase futura)

Los beneficiarios directos del MVP son los agricultores que necesitan digitalizar su gestión de campaña y los operadores de acopio que buscan sistematizar la evaluación de calidad. Los beneficiarios indirectos incluyen al ecosistema agroindustrial cruceño: cooperativas, financieras rurales, proveedores de insumos y organismos de control como SENASAG y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

6. Solución Propuesta

6.1 Descripción General

AgroSoya es una plataforma web tipo PWA con dos modos de operación integrados bajo una misma interfaz institucional agroindustrial. La solución digitaliza el continuo productivo desde la siembra hasta la recepción del grano, usando inteligencia artificial como apoyo a la decisión en el punto de acopio.

6.2 Modo Campo

Orientado al agricultor o técnico de campo. Opera con capacidad offline parcial para zonas con conectividad limitada.

- Creación y gestión de campañas de soya con parámetros de zona, hectáreas, semilla y fecha de siembra.
- Registro estructurado de costos e insumos: semilla, abonos, herbicidas, insecticidas, fungicidas, maquinaria, diésel y transporte.
- Registro de fumigaciones, plagas observadas, lluvias y actividades del ciclo productivo.
- Bitácora fotográfica del cultivo para seguimiento visual de la campaña.
- Calculadora de rentabilidad: costo total, costo por hectárea, producción estimada, ingreso esperado, ganancia y punto de equilibrio.
- Sección de noticias y precio de soya con datos precargados o manuales para demo.

6.3 Modo Acopio

Orientado a silos, industrias y centros de recepción. Flujo principal del MVP y demo.

- Registro de ingreso de camión/lote: productor, zona, peso bruto, fecha y hora de ingreso.
- Ingreso manual de humedad medida con equipo externo (la humedad NO se calcula desde imagen).
- Carga de muestra visual de soya: mínimo 5 fotografías sobre fondo uniforme con buena iluminación.
- Análisis visual con IA (Gemini API): clasificación de grano sano, partido, manchado, impurezas visibles y posible moho.
- Cálculo de castigo económico basado en reglas del sistema según parámetros de calidad.
- Generación de reporte final de recepción exportable.

6.4 Flujo Principal del Sistema (Demo)

```
Pantalla inicial | v Modo Acopio: Nuevo ingreso de camión/lote | v
Datos de recepción (productor, zona, peso, hora) | v Humedad medida con equipo
externo (ingreso manual) | v Carga de muestra visual (5+ imágenes) | v
Análisis IA con Gemini API | v Resultado de calidad visual (% grano sano,
partido, manchado, impurezas, moho) | v Cálculo de castigo económico |
v Reporte final de recepción
```

7. Alcance del MVP

7.1 Lo que SÍ incluye el MVP

Módulo	Incluido	Descripción
Pantalla inicial con selección de modo	Sí	Cards Modo Campo y Modo Acopio
Modo Campo completo	Sí	Campaña, costos, insumos, fumigaciones, bitácora, rentabilidad
Offline parcial (Modo Campo)	Sí	LocalStorage / IndexedDB con sincronización posterior
Noticias / precio de soya	Sí	Tarjetas precargadas o ingreso manual para demo
Modo Acopio completo	Sí	Ingreso de camión, humedad, muestra, IA, castigo, reporte
Análisis IA visual (Gemini API)	Sí	Clasificación visual de muestra de grano
Cálculo de castigo económico	Sí	Basado en reglas del sistema, no generado por IA
Reporte final de recepción	Sí	Vista exportable con resultado de recepción
Datos demo/mock	Sí	Para garantizar estabilidad en presentación

7.2 Lo que NO incluye el MVP

Elemento excluido	Motivo	Alternativa o fase futura
Cálculo de humedad desde imagen	No es técnicamente confiable	La humedad se ingresa manualmente desde equipo externo
Hardware físico (Arduino, PLC, sensores)	Riesgo técnico alto y tiempo de desarrollo insuficiente	Integración futura en versión industrial
Brazo mecánico o separador físico	Complejidad de hardware fuera del alcance del hackathon	Fase posterior de prototipo físico
Recomendación de dosis exacta de agroquímicos	Requiere validación agronómica profesional y regulatoria	Módulo de apoyo decisional con validación técnica
Predicción climática completa	Depende de datos externos y conectividad en tiempo real	Integración con API climática en versión posterior

El MVP valida el núcleo digital e inteligente de la solución. No reemplaza al agrónomo, al laboratorio de calidad ni al control oficial. Funciona como herramienta de apoyo, trazabilidad y prototipo de validación.

8. Diseño Funcional por Módulos

8.1 Módulo de Campaña (Modo Campo)

El módulo de campaña es el punto de entrada del agricultor. Permite crear una o más campañas activas, registrar datos base (zona, hectáreas, tipo de suelo, variedad de semilla, fecha de siembra) y gestionar el historial de campañas anteriores.

8.2 Módulo de Costos e Insumos

Permite el registro detallado de: semilla (cantidad y costo), abonos (tipo, dosis, costo), herbicidas, insecticidas, fungicidas, fumigaciones (fecha, producto, hectáreas tratadas), maquinaria, diésel, transporte y mano de obra. Calcula el costo total y el costo por hectárea automáticamente.

8.3 Módulo de Rentabilidad

Con base en los costos registrados y los parámetros de producción estimada (qq/ha y precio de mercado), calcula: ingreso esperado total, ganancia o pérdida estimada, y punto de equilibrio en quintales y precio mínimo de venta.

8.4 Módulo de Ingreso de Lote (Modo Acopio)

Punto de entrada del operador de silo. Registra: nombre del productor o transportista, identificador del camión/lote (generado automáticamente, ej: LOT-2026-XXXX), zona de origen, peso bruto declarado, fecha y hora de ingreso.

8.5 Módulo de Análisis de Calidad con IA

El operador carga entre 5 y 10 fotografías de la muestra de soya sobre fondo uniforme con buena iluminación. El sistema envía las imágenes a Gemini API con un prompt estructurado que solicita clasificación visual: porcentaje estimado de grano sano, partido, manchado, impurezas visibles y posible moho. El resultado se presenta como informe visual con nivel de calidad (A, B, C o R) y nivel de riesgo (Bajo, Medio, Alto, Crítico).

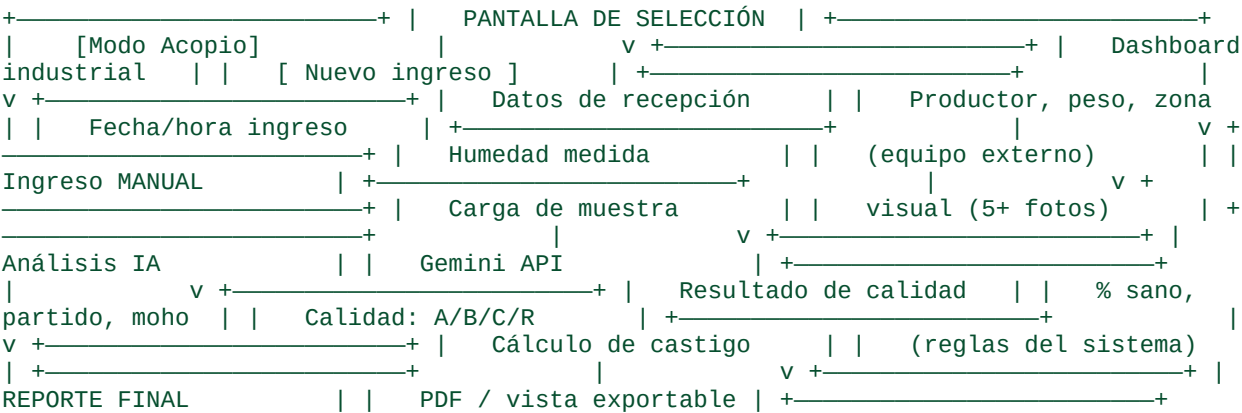
Aviso técnico: El análisis de IA es un apoyo visual a la decisión. No reemplaza el análisis de laboratorio certificado ni los estándares oficiales de SENASAG o el sistema de calidad de la industria. La humedad es ingresada manualmente y no inferida desde imagen.

8.6 Módulo de Castigo Económico

Con la humedad medida, el nivel de impurezas y los resultados de calidad visual, el sistema aplica reglas configuradas del sector (escalas de castigo por humedad sobre umbral, descuento por impurezas) para calcular el castigo total en porcentaje y el precio final de liquidación estimado por quintal.

9. Flujo Principal del Sistema

9.1 Diagrama de Flujo — Modo Acopio



10. Arquitectura Tecnológica

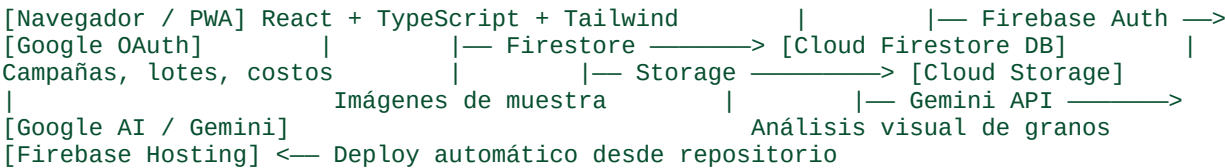
10.1 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	React + Vite + TypeScript	Ecosistema moderno, tipado estático, hot reload rápido para hackathon
Estilos	Tailwind CSS + shadcn/ui (inspiración)	Utilidades CSS rápidas, componentes accesibles y diseño institucional
PWA	Vite PWA Plugin + Service Workers	Soporte offline parcial para Modo Campo en zonas con baja conectividad
Base de datos	Cloud Firestore (plan Spark)	NoSQL en tiempo real, sin costo en nivel gratuito, sincronización automática
Autenticación	Firebase Auth (Google / modo demo)	Login con Google o modo demo sin fricción para presentación
Almacenamiento imágenes	Cloud Storage for Firebase (plan Spark)	Almacenamiento de muestras visuales dentro del límite gratuito
IA / Visión artificial	Gemini Developer API (free tier)	Análisis visual multimodal de imágenes de granos de soya
Hosting	Firebase Hosting (plan Spark)	Deploy instantáneo, CDN global, SSL automático, sin costo
Backend	Sin Cloud Functions en MVP	Se evita para no requerir plan Blaze; lógica en cliente y Firestore rules
Datos demo	JSON mock / datos precargados	Garantiza estabilidad del flujo de demo independientemente de red

10.2 Restricciones Técnicas del MVP

- No se utilizan Cloud Functions para evitar la necesidad del plan Blaze (facturación).
- La lógica de cálculo de castigo económico se ejecuta en el cliente con reglas configuradas.
- El análisis de IA se realiza directamente desde el cliente hacia Gemini API con la clave en configuración segura.
- El almacenamiento de imágenes usa Cloud Storage dentro de los límites del plan Spark gratuito.

10.3 Diagrama de Arquitectura



11. Aplicación de Inteligencia Artificial

11.1 Rol de la IA en AgroSoya

La inteligencia artificial en AgroSoya cumple un rol central y funcional: el análisis visual de muestras de soya en el Modo Acopio. No es un adorno ni una capa decorativa; es el núcleo diferenciador de la solución y el principal aporte tecnológico del proyecto.

11.2 Gemini API: Análisis Visual Multimodal

Se utiliza la Gemini Developer API en su versión free tier para enviar imágenes de la muestra de soya y recibir un análisis de clasificación visual estructurado. El modelo recibe un prompt específico diseñado para el contexto del acopio:

Prompt de análisis (ejemplo): "Analiza esta imagen de muestra de soya. Proporciona en formato JSON: - porcentaje estimado de granos sanos - porcentaje de granos partidos - porcentaje de granos manchados - porcentaje de impurezas visibles - porcentaje de posible moho - calificación de calidad: A (excelente), B (buena), C (observar), R (rechazar) - nivel de riesgo: BAJO, MEDIO, ALTO, CRÍTICO - observación breve La humedad NO se infiere desde la imagen."

11.3 Alcance y Limitaciones del Análisis IA

Aspecto	Lo que hace la IA	Lo que NO hace la IA
Humedad	No analiza	No puede determinarse desde imagen; se ingresa manualmente
Grano sano	Estima porcentaje visual	No certifica calidad de laboratorio
Grano partido/manchado	Clasifica visualmente	No reemplaza inspección manual especializada
Impurezas	Detecta visualmente	No mide peso ni densidad de impurezas
Moho	Detecta indicadores visuales	No analiza micotoxinas ni contaminación química
Castigo	No calcula	El castigo lo calculan reglas del sistema, no la IA

El MVP no falsifica funcionalidades de IA. Los resultados se presentan como apoyo visual a la decisión, no como dictamen técnico definitivo. El sistema siempre advierte al operador que el análisis es orientativo y no reemplaza el laboratorio certificado.

11.4 Integración Técnica

La integración con Gemini API se realiza desde el cliente mediante fetch a la API con autenticación por API key configurada en variables de entorno (.env). Las imágenes se convierten a base64 antes del envío. La respuesta JSON se parsea y presenta en la interfaz con representación visual de porcentajes.

12. Modelo de Datos Preliminar

12.1 Colecciones en Cloud Firestore

Colección	Campos principales	Relación
usuarios	uid, nombre, rol (agricultor / operador), email, fechaRegistro	Raíz
campanas	uid, usuariold, zona, hectareas, semilla, fechaSiembra, estado, fechaCreacion	usuarios (1:N)
costos	campanald, categoria (semilla/abono/herbicida...), descripcion, cantidad, costo, fecha	campanas (1:N)
insumos	campanald, tipo, producto, dosis, hectareasAplicadas, costo, fecha	campanas (1:N)
actividades	campanald, tipo (fumigacion/plaga/lluvia/resiembra), descripcion, fecha, fotos[]	campanas (1:N)
lotes	uid, operadorId, productor, camion, zona, pesoBruto, humedad, fechaIngreso, estado	Raíz
muestras	loteld, fotos[], estadoAnálisis, resultadoA{sano,partido,manchado,impurezas,moho,calidad,riesgo}	lotes (1:1)
reportes	loteld, calidad, castigo%, precioFinal, humedadRegistrada, generadoPor, fechaReporte	lotes (1:1)

El modelo de datos es preliminar y orientativo. En el MVP, parte de la información puede gestionarse localmente con `localStorage/IndexedDB` para el Modo Campo en condiciones offline.

13. Análisis FODA

Fortalezas

#	Fortaleza	Descripción
F1	Problema local relevante y verificable	La brecha digital en la cadena soyera de Santa Cruz es un problema real, documentado y con impacto económico directo.
F2	Flujo completo y demostrable	El MVP tiene un flujo de demo sólido: ingreso de lote → humedad → muestra → IA → calidad → castigo → reporte.
F3	IA integrada funcionalmente	Gemini API no es un adorno; clasifica visualmente la muestra y genera datos que alimentan el flujo de decisión.
F4	Stack gratuito y viable para hackathon	Firestore + Gemini free tier permiten un MVP funcional sin costo operativo.
F5	Diseño institucional agroindustrial	Interfaz visual coherente con el sector, inspirada en portales agropecuarios bolivianos como SENASAG y ASOCEBU.
F6	Cobertura de dos actores clave	Agricultores y operadores de acopio: los dos extremos de la cadena soyera en un solo ecosistema.

Oportunidades

#	Oportunidad	Descripción
O 1	Digitalización del agro en Bolivia	Creciente interés institucional y privado por soluciones tecnológicas para el sector agropecuario.
O 2	Trazabilidad como valor de exportación	Los mercados internacionales exigen trazabilidad; una solución como AgroSoya aporta a esa cadena.
O 3	Expansión a otros cultivos	El modelo campo-acopio puede adaptarse a maíz, girasol, trigo y otros cultivos cruceños.
O 4	Integración con hardware industrial	En fases futuras, integración con medidores de humedad automáticos, PLC y cámaras industriales.
O 5	Alianzas con ANAPO, CAO y cooperativas	Organizaciones sectoriales como ANAPO tienen interés en herramientas digitales para sus asociados.

Debilidades

#	Debilidad	Descripción
D1	Dataset visual limitado en MVP	La precisión de la IA visual depende de la calidad y variedad de imágenes de entrenamiento disponibles.
D2	Reglas de castigo aproximadas	Las reglas de castigo económico del MVP son orientativas y requieren validación con actores del sector.
D3	Dependencia de validación técnica agronómica	Algunas funciones requieren respaldo de profesionales del agro para ser adoptadas formalmente.

#	Debilidad	Descripción
D4	Conectividad rural limitada	El Modo Campo opera offline parcialmente, pero la sincronización requiere conectividad eventual.
D5	Equipo de hackathon con tiempo limitado	El MVP se construye en 3 días; la calidad del polish visual y la cobertura de casos borde son limitadas.

Amenazas

#	Amenaza	Descripción
A1	Baja adopción tecnológica en campo	Los agricultores con menor exposición a tecnología pueden resistir el cambio a herramientas digitales.
A2	Crítica por promesas excesivas	Si el proyecto promete más de lo que el MVP puede hacer (ej: medir humedad desde foto), pierde credibilidad.
A3	Volatilidad del precio de soya	Cambios bruscos en el precio internacional afectan la percepción de valor de herramientas de rentabilidad.
A4	Cambios en términos de uso de Gemini API	El tier gratuito puede tener límites de uso que afecten la estabilidad en demo.
A5	Soluciones similares con más recursos	Startups o empresas con más recursos podrían entrar al mismo espacio con mayor velocidad.

14. Análisis PESTEL

Factor	Análisis	Impacto en AgroSoya
Político	Las políticas agropecuarias del Estado Plurinacional priorizan la seguridad alimentaria y la diversificación productiva. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene programas de asistencia técnica. SENASAG regula la sanidad agropecuaria e inocuidad. Las exportaciones de soya están sujetas a autorizaciones y aranceles.	Positivo: existe marco institucional para apoyar digitalización. Neutral: regulaciones de recomendación agronómica requieren validación con profesionales habilitados.
Económico	La soya es el principal rubro exportador agroindustrial de Bolivia. El precio internacional de la soya (Chicago Board of Trade) impacta directamente la rentabilidad del productor. Los costos de insumos, diésel y transporte son variables críticas. Los castigos de calidad en acopio pueden representar pérdidas significativas para el productor.	Positivo: alta sensibilidad al costo y precio hace relevante una herramienta de cálculo de rentabilidad. La reducción de castigos por mejor control de calidad tiene impacto económico directo.
Social	Una fracción importante de los productores de soya en Santa Cruz son agricultores medianos o pequeños con distinta exposición a tecnología. Los técnicos agrícolas y extensionistas son intermediarios clave para la adopción. La cultura del registro manual es predominante en el sector.	Desafío: la adopción requiere capacitación y confianza. Oportunidad: una interfaz simple, en español local y orientada al flujo real del trabajo puede reducir la barrera de entrada.
Tecnológico	PWA es tecnológicamente viable sin necesidad de app nativa. Firebase ofrece infraestructura escalable en nivel gratuito. Gemini API provee capacidades de visión artificial accesibles. La penetración de smartphones en el agro cruceño es creciente. La conectividad en áreas rurales es limitada pero mejora progresivamente.	Positivo: el stack elegido es moderno, gratuito y funcional. La arquitectura PWA offline-first responde a la limitación de conectividad. IA visual multimodal es aplicable con recursos limitados.
Ambiental	El clima en Santa Cruz es tropical con estaciones marcadas. Sequías, heladas tardías, exceso de lluvias y plagas son riesgos productivos reales. La sostenibilidad del cultivo de soya en expansión genera debate sobre uso de suelo y deforestación.	Relevante: el Modo Campo puede registrar incidencias climáticas y plagas, generando datos útiles para análisis histórico. El sistema no toma decisiones sobre uso de suelo ni reemplaza control ambiental oficial.
Legal	Las recomendaciones de insumos agrícolas en Bolivia requieren respaldo de ingenieros agrónomos habilitados (SENASAG). El uso de datos personales está sujeto a normativa de protección de datos. La IA no puede certificar calidad de grano para efectos legales o comerciales formales.	Importante: AgroSoya se presenta como herramienta de apoyo y registro, no como sistema de recomendación agronómica certificada ni de certificación de calidad. Las aclaraciones legales están incluidas en la interfaz del MVP.

15. Lean Canvas — AgroSoya

El siguiente Lean Canvas resume el modelo de negocio de AgroSoya conforme a los bloques oficiales del evento.

Bloque	Contenido
PROBLEMA (Top 3)	1. Los agricultores de soya no cuentan con herramientas digitales para registrar costos, estimar rentabilidad y llevar historial de campaña. 2. Los centros de acopio realizan evaluación visual de calidad de forma manual y poco trazable. 3. No existe un hilo digital que conecte el origen del lote en campo con su evaluación en acopio.
SOLUCIÓN	Plataforma PWA con Modo Campo (campaña, costos, insumos, rentabilidad, bitácora) y Modo Acopio (ingreso de lote, humedad manual, análisis IA visual, castigo, reporte).
PROPOSICIÓN DE VALOR ÚNICA	Digitalizar y conectar la cadena soyera desde campo hasta acopio usando IA visual para mejorar trazabilidad, reducir incertidumbre y apoyar decisiones. Una sola plataforma para agricultor e industria.
VENTAJA ESPECIAL	Enfoque local en la cadena soyera cruceña. Modo Campo + Modo Acopio integrados. IA aplicada al flujo real del acopio, no como adorno. Stack gratuito y viable sin inversión inicial.
SEGMENTO DE CLIENTES	Primario: operadores de silos/acopiadoras y agricultores de soya de Santa Cruz. Secundario: técnicos agrícolas, cooperativas, asociaciones productivas (ANAPO, CAO).
MÉTRICAS CLAVE	Campañas registradas. Lotes analizados. Reportes generados. Tiempo de recepción. % de muestras con calidad observada. Pérdida estimada por castigo. Usuarios activos.
CANALES	Asociaciones de productores (ANAPO, CAO). Ferias agroindustriales de Santa Cruz. Técnicos de campo y extensionistas. Alianzas directas con silos y acopiadoras. Difusión digital y redes profesionales.
ESTRUCTURA DE COSTES	Desarrollo (tiempo de equipo). Hosting Firebase (gratuito en Spark). Storage Firebase (gratuito en límites Spark). Gemini API (free tier). Capacitación y soporte inicial. Mantenimiento y actualizaciones.
FLUJO DE INGRESOS (FUTURO)	SaaS mensual para silos/acopiadoras (suscripción por volumen de lotes). Plan premium para agricultores (más campañas, reportes avanzados). Licencias para cooperativas y asociaciones. Servicios de integración y personalización.

Nota: el modelo de ingresos es proyectado para versiones post-MVP. El MVP de hackathon no genera ingresos; su objetivo es validar el flujo técnico y el valor percibido por los usuarios.

16. Análisis Financiero

El análisis financiero es estimativo para hackathon. No representa un plan de negocios formal ni cifras auditadas. Todos los valores son supuestos claramente marcados como tales.

16.1 Costos del MVP (Desarrollo — 3 días de hackathon)

Concepto	Descripción	Costo estimado
Tiempo de equipo	3–6 personas × 3 días × 10 hrs/día (supuesto: costo hora promedio \$8 USD)	\$720 – \$1,440 USD
Firebase Hosting	Plan Spark gratuito	\$0
Cloud Firestore	Plan Spark gratuito (hasta 1GB almacenamiento)	\$0
Cloud Storage	Plan Spark gratuito (hasta 5GB)	\$0
Firebase Auth	Incluido en plan Spark	\$0
Gemini API	Free tier con límites de uso	\$0
Dominio custom (opcional)	Dominio .bo o .com para demo	\$10–\$30 USD/año
TOTAL MVP	Costo de infraestructura en hackathon	\$0 infraestructura + costo de equipo

16.2 Costos Operativos Post-MVP (Supuestos)

Concepto	Escenario básico / mes
Firebase Blaze (si se necesita escalar)	\$20–\$50 USD/mes (estimado según volumen)
Gemini API (si se supera free tier)	\$10–\$30 USD/mes según volumen de análisis
Dominio + mantenimiento	\$5–\$10 USD/mes
Soporte técnico (equipo)	Variable según modelo de negocio

16.3 Escenario Básico de Sostenibilidad (Supuesto)

Supuesto: 10 silos/acopiadoras con suscripción mensual de \$30 USD/mes c/u = \$300 USD/mes. Costo operativo estimado: \$80–\$130 USD/mes. Margen bruto estimado: \$170–\$220 USD/mes. Este escenario es orientativo y requiere validación de mercado.

16.4 Beneficios Económicos Esperados

- Reducción de castigos por mejor control de calidad en acopio: ahorro potencial estimado en \$5–\$15 USD por camión revisado (dato pendiente de validación con operadores reales).
- Optimización de costos de campaña: identificar insumos redundantes o costos por encima del punto de equilibrio.

- Reducción de tiempo de recepción en silo: estandarización del proceso de evaluación visual.
- Trazabilidad como activo negociable: datos históricos de calidad por productor y zona con potencial valor para financiamiento agrícola.

17. Impacto Esperado

Dimensión	Impacto esperado
Productivo	Mejora en la gestión de campañas agrícolas: registro sistemático de costos, insumos y actividades. El agricultor puede comparar rentabilidad entre campañas y tomar mejores decisiones de siembra.
Económico	Reducción de castigos por calidad en acopio gracias a una evaluación más objetiva y trazable. Acceso a herramientas de cálculo de rentabilidad sin costo para el productor pequeño y mediano.
Tecnológico	Validación del uso de IA visual (Gemini API) en un flujo agroindustrial real. Demostración de que el stack PWA + Firebase + Gemini es viable para soluciones agrícolas en Bolivia.
Social	Mayor equidad de acceso a herramientas digitales para agricultores de la cadena soyera. Reducción de la subjetividad en la evaluación de calidad de grano en acopio.
Ambiental	Datos históricos de plagas, lluvias y rendimientos por zona pueden contribuir a análisis de sostenibilidad del cultivo y adaptación al cambio climático a mediano plazo.
Institucional	Potencial articulación con ANAPO, CAO, SENASAG y el Ministerio de Desarrollo Rural para escalar la solución como herramienta de apoyo sectorial.

18. Escalabilidad y Sostenibilidad

18.1 Escalabilidad Técnica

- Firestore escala automáticamente con el volumen de datos y usuarios sin cambios en la arquitectura.
- El modelo PWA permite agregar capacidades nativas (notificaciones push, cámara, GPS) en fases posteriores.
- La arquitectura sin backend propio elimina cuellos de botella y reduce costos de infraestructura.
- Gemini API puede actualizarse a modelos más precisos sin cambios en la integración.

18.2 Escalabilidad Funcional

- El modelo campo-acopio puede replicarse para maíz, girasol, sorgo, trigo y otros cultivos cruceños con ajustes menores de configuración.
- El módulo de análisis IA puede mejorarse con un dataset propio de imágenes de soya boliviana para mayor precisión local.
- Integración futura con hardware: medidores de humedad automáticos (vía MQTT/API), cámaras industriales y PLC para automatizar la captura de muestra.

18.3 Sostenibilidad del Modelo

El modelo SaaS para operadores de acopio (pago por volumen de lotes o suscripción mensual) es el camino más viable de monetización, ya que los silos e industrias tienen mayor capacidad de inversión y una necesidad más urgente de trazabilidad.

El Modo Campo puede ofrecerse en un nivel básico gratuito como estrategia de adquisición de usuarios y diferenciación social, con funcionalidades premium para usuarios con mayor volumen de campañas o necesidades de exportación de datos.

19. Riesgos, Restricciones y Plan B

Riesgo	Probabili dad	Impacto	Plan B / Mitigación
Límite de uso de Gemini API free tier durante demo	Media	Alto	Usar respuestas mockeadas/precargadas para demo estable. Las imágenes reales funcionan en condiciones normales.
Conectividad inestable en demo	Media	Alto	Datos demo/mock offline permiten el flujo completo sin red.
Dataset visual insuficiente para resultados precisos	Alta	Medio	El MVP presenta el análisis como orientativo; se clarifica que mejora con más datos.
Reglas de castigo incorrectas sin validación sectorial	Media	Medio	Presentar como propuesta sujeta a configuración por el operador del silo.
Baja adopción por baja alfabetización digital	Media	Alto	Interfaz simple, flujo paso a paso, soporte de técnico como mediador en adopción.
Cambio de precio/disponibilidad de Firebase	Baja	Medio	Arquitectura portable: Firestore puede reemplazarse por Supabase, PocketBase u otras alternativas open source.

20. Relación con Criterios de Evaluación del Jurado

Criterio del jurado	Puntaje	Cómo AgroSoya lo cumple	Sección del documento
Impacto y relevancia del problema	20 pts	Brecha digital en la cadena sojera cruceña, problema real y verificable con fuentes sectoriales	Secciones 3, 4 y 17
Calidad técnica de la IA	20 pts	Gemini API integrada funcionalmente para análisis visual de muestra de granos; flujo real de acopio	Sección 11
Innovación y creatividad	15 pts	Única plataforma que conecta campo y acopio para la cadena sojera en Bolivia; IA aplicada al flujo industrial	Secciones 6 y 18
Integración de API, agentes de IA, librerías	15 pts	Gemini Developer API, Firebase Auth, Firestore, Cloud Storage, Firebase Hosting integrados	Sección 10
Aplicación de FODA, PESTEL y Lean Canvas	10 pts	Análisis completos incluidos en el documento técnico	Secciones 13, 14 y 15
Escalabilidad y sostenibilidad	10 pts	Modelo SaaS viable, arquitectura escalable, expansión a otros cultivos documentada	Sección 18
Calidad del pitch y presentación	10 pts	Flujo de demo sólido y demostrable; resumen ejecutivo claro; estructura de pitch alineada a lineamientos	Secciones 1 y 21
Bonus (funcionalidad aplicable 100%)	+10 pts	Flujo de demo funcional end-to-end con datos reales o mock; PWA instalable en dispositivo	Sección 7

21. Conclusiones

AgroSoya responde a una brecha digital real y verificable en la cadena sojera de Santa Cruz de la Sierra. El proyecto no es una solución teórica; es un prototipo funcional con un flujo demostrable que va desde el ingreso del lote en acopio hasta el reporte final, pasando por el análisis visual con inteligencia artificial.

El uso de Gemini API como núcleo de análisis visual cumple el criterio de aplicación real de IA: no es un adorno, es el componente que convierte un flujo manual y subjetivo en uno digital, estructurado y trazable. La claridad sobre lo que la IA hace y lo que no (la humedad se ingresa manualmente) fortalece la credibilidad técnica del proyecto.

El stack tecnológico elegido (React + Firebase + Gemini) es viable, gratuito en sus niveles de uso del MVP y escalable hacia un producto real. La arquitectura PWA responde a las condiciones reales de conectividad del campo cruceño.

AgroSoya está correctamente inscrito en la mención AGRO, con un problema situado en Santa Cruz, usuarios identificados y un impacto productivo, económico, tecnológico y social concreto. El documento cumple con todos los entregables obligatorios de la Hackathon Build With AI 2026.

22. Próximos Pasos

Fase	Acción	Plazo estimado
Post-hackathon inmediato	Validación del flujo de castigo con al menos 2 operadores de silo reales	1–2 semanas
Fase 1 (1–3 meses)	Piloto con 1 silo y 5–10 productores en la campaña de verano 2026–2027	1–3 meses
Fase 1 (1–3 meses)	Construcción de dataset propio de imágenes de soya boliviana para fine-tuning	Paralelo al piloto
Fase 2 (3–6 meses)	Integración con medidores de humedad vía API o MQTT	3–6 meses
Fase 2 (3–6 meses)	Acercamiento a ANAPO y CAO para validación y alianza distribución	3–6 meses
Fase 3 (6–12 meses)	Expansión a maíz y girasol; modelo de suscripción SaaS operativo	6–12 meses
Fase 4 (12+ meses)	Integración con hardware industrial (cámaras, PLC, separadores automáticos)	12+ meses

23. Referencias

Fuentes Institucionales

- ANAPO — Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo: <https://www.anapobolivia.org>
- INE Bolivia — Instituto Nacional de Estadística: <https://www.ine.gob.bo>
- IBCE — Instituto Boliviano de Comercio Exterior: <https://ibce.org.bo>
- CAO — Cámara Agropecuaria del Oriente (Santa Cruz): <https://www.cao.org.bo>
- SENASAG — Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria: <https://www.senasag.gob.bo>
- Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras del Estado Plurinacional de Bolivia: <https://www.mdr.t.gob.bo>
- FAO — Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: <https://www.fao.org/bolivia>
- Banco Mundial — Datos Agropecuarios Bolivia: <https://data.worldbank.org>
- CEPAL — Comisión Económica para América Latina y el Caribe: <https://www.cepal.org>

Documentación Técnica

- Google Firebase Documentation: <https://firebase.google.com/docs>
- Google Gemini API Documentation: <https://ai.google.dev/docs>
- React + Vite Documentation: <https://vitejs.dev>
- Tailwind CSS Documentation: <https://tailwindcss.com/docs>

Documentos del Proyecto

- Build With AI 2026 — Lineamientos Completos V1 (documento oficial del evento, mayo 2026)
- Documento de Gestión del Proyecto — Cadena Sojera Modo Campo + Modo Acopio (documento interno del equipo, mayo 2026)
- Guía Visual y Estructura UI — SoyCampo (documento interno del equipo, mayo 2026)

24. Anexos

Anexo A: Pantallas del Sistema (Esquemas ASCII)

Pantalla Inicial

```
+-----+
| AgroSoya | | Gestión inteligente de soya desde campo a |
| acopio | +-----+
| | Selecciona tu modo de trabajo | | | | | |
| | +-----+ +-----+ | | MODO CAMPO |
| | MODO ACOPIO | | | Agricultor/técnico | | Industria / Silo |
| | Campaña, costos | | Calidad, humedad | | y rentabilidad |
| y reporte | | | [ Ingresar ] | | [ Ingresar ] |
+-----+ +-----+ | +-----+
|
+-----+
```

Resultado de Análisis IA

```
+-----+ | Resultado de análisis IA |
+-----+ | Lote: LOT-2026-0008 |
| Imágenes analizadas: 5 | | Granos visibles estimados: 482 |
| | Grano sano: 84 % |
Grano partido: 6 % | | Grano manchado: 5 % |
Impurezas visibles: 3 % | | Posible moho: 2 % |
| | Calidad visual estimada: B | | Riesgo visual: MEDIO |
| | | [ Calcular castigo ] | +-----+
```

Anexo B: Paleta de Colores del Sistema

Nombre	Hex	Uso
Verde institucional	#008C45	Botones principales, navegación, títulos destacados
Verde oscuro	#064E2E	Header, textos fuertes, footer
Verde claro	#F3F8F1	Fondos suaves, cards secundarias, Modo Campo
Dorado grano	#D6A03A	Acciones económicas, indicadores de valor, precio/castigo
Grafito	#1F2A24	Texto principal
Gris técnico	#5B665F	Notas, etiquetas, descripciones
Borde claro	#DDE7DD	Bordes de cards, inputs y divisiones